

Inteligencia Artificial



Inteligencia Artificial

Agentes inteligentes

Referencias:

<https://www.youtube.com/watch?v=8tuhJsco5n0>

<https://www.youtube.com/watch?v=Ozipf13jRr4>

<https://www.youtube.com/watch?v=V8Wb3aijSdc>

<https://www.youtube.com/watch?v=7m4ajUS9GXQ&t=94s>

<https://www.youtube.com/watch?v=VFCd9OENGqc>

<https://www.youtube.com/watch?v=INKDAY5XCf8>

https://www.youtube.com/watch?v=gq97_uqlx1Q

REINVENTEMOS
EL FUTURO



Fundamentos de agentes inteligentes

Antes de estudiar lo que es un agente inteligente, es fundamental explorar el concepto de inteligencia artificial.

La Inteligencia Artificial (IA), es un término acuñado por John McCarthy en 1955. Inicialmente representaba la idea de crear máquinas inteligentes y ha evolucionado hasta convertirse en un campo multidisciplinario que abarca: la informática, la neurociencia e incluso la filosofía.

Debido a la complejidad que surge tras la gama tan amplia de aplicaciones de la inteligencia artificial, no existe una definición única.

Existen cuatro perspectivas clave de la IA:

- sistemas que piensan como humanos,
- sistemas que actúan como humanos,
- sistemas que piensan racionalmente y
- sistemas que actúan racionalmente.

Fundamentos de agentes inteligentes – ¿Qué es IA?

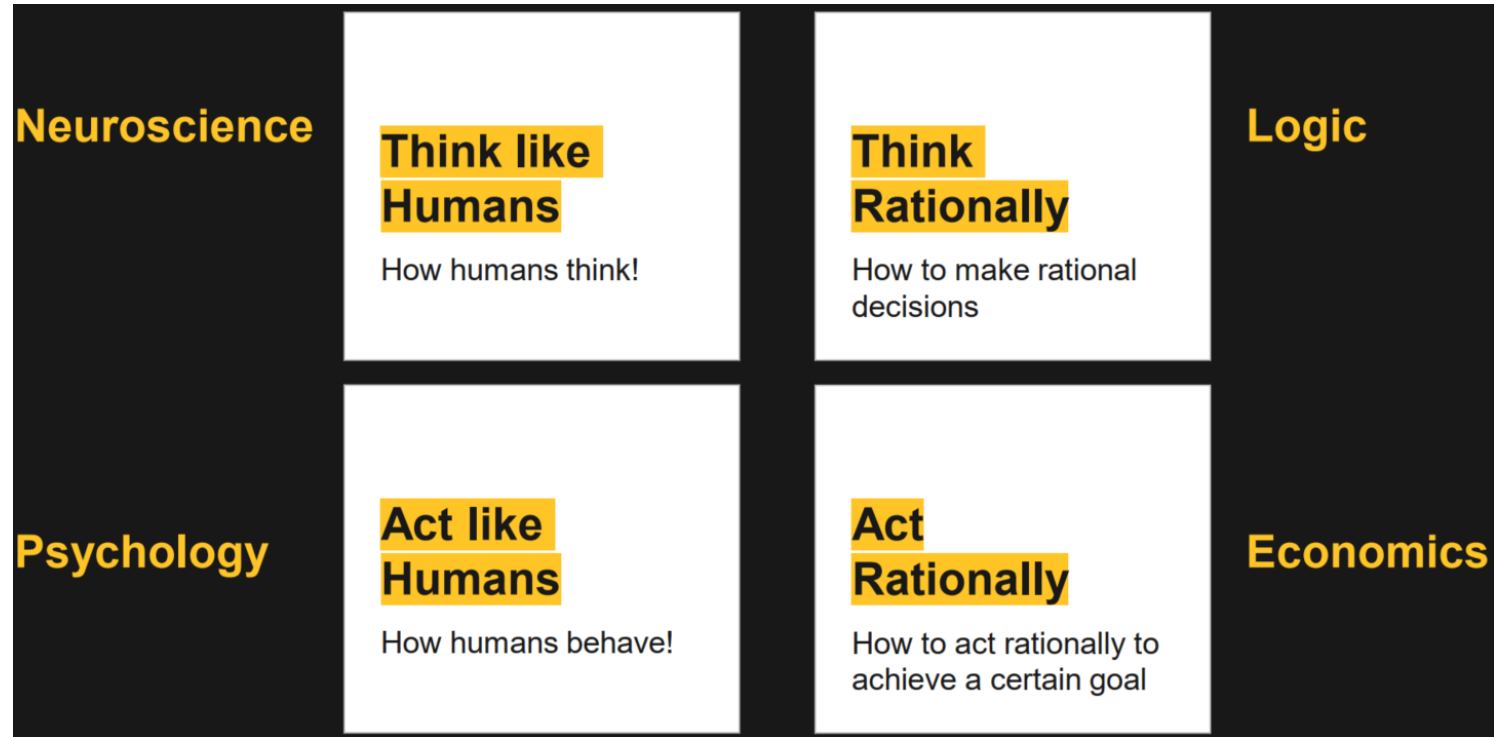
La inteligencia artificial es un campo de la ciencia relacionado con la creación de computadoras y máquinas que pueden razonar, aprender y actuar de una manera que normalmente requeriría inteligencia humana o que involucra datos cuya escala excede lo que los humanos pueden analizar.

La IA es un campo amplio que incluye muchas disciplinas, como la informática, el análisis y la estadística de datos, la ingeniería de hardware y software, la lingüística, la neurociencia y hasta la filosofía y la psicología.

“A nivel operativo para el uso empresarial, la IA es un conjunto de tecnologías que se basan principalmente en el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo, que se usan para el análisis de datos, la generación de predicciones y previsiones, la categorización de objetos, el procesamiento de lenguaje natural, las recomendaciones, la recuperación inteligente de datos y mucho más” (Google, 2025).

La Inteligencia Artificial es un campo multidisciplinario que abarca desde la filosofía, la neurociencia, la informática y la ingeniería.

Fundamentos de agentes inteligentes – ¿Qué es IA?



Fundamentos de agentes inteligentes – ¿Qué es IA?

Sistemas que PIENSAN como humanos (Enfoque de la Neurociencia)

El objetivo aquí es entender "la caja negra" del cerebro. No importa tanto el resultado final, sino que el proceso de resolución haya sido exactamente igual al que usaría una mente humana (imitando nuestras redes neuronales o procesos cognitivos).

- **Ejemplo 1: Redes Neuronales Artificiales Profundas (Deep Learning).** Algoritmos inspirados biológicamente en las conexiones de las neuronas del cerebro humano, diseñados para aprender a reconocer imágenes (como caras o señales de tráfico) "conectando" ideas de forma similar a nosotros.
- **Ejemplo 2: Modelos Cognitivos de Aprendizaje Infantil.** Software diseñado en laboratorios universitarios que intenta aprender a leer o hablar cometiendo los **mismos errores ortográficos o gramaticales** que cometería un niño de 5 años.
- **Ejemplo 3: Sistemas de Diagnóstico Intuitivo.** Programas médicos que no solo usan reglas matemáticas, sino que intentan simular la "intuición" clínica y la asociación de ideas que hace un médico experimentado cuando ve un conjunto de síntomas raros.

Fundamentos de agentes inteligentes – ¿Qué es IA?

Sistemas que ACTÚAN como humanos (Enfoque de la Psicología)

Aquí no nos importa cómo procesa la información la máquina por dentro; lo único que importa es el resultado externo. Si al interactuar con ella parece humana y te engaña (Test de Turing), entonces es exitosa.

- **Ejemplo 1: ChatGPT o Asistentes Virtuales Avanzados.** No tienen un cerebro biológico, pero generan textos, mantienen el contexto de una conversación y usan un lenguaje tan natural que a veces es imposible distinguirlos de un operador humano de servicio al cliente.
- **Ejemplo 2: Robots Humanoides Sensoriales.** Robots como *Ameca* o los creados por *Boston Dynamics*, diseñados para caminar con dos piernas, hacer contacto visual, sonreír o imitar gestos faciales y corporales humanos.
- **Ejemplo 3: NPCs (Personajes No Jugables) en Videojuegos.** Enemigos o aliados en juegos que fingen tener miedo, se esconden cuando están heridos o atacan en grupo, aparentando tener psicología y comportamiento humano real.

Fundamentos de agentes inteligentes – ¿Qué es IA?

Sistemas que PIENSAN racionalmente (Enfoque de la Lógica)

Este enfoque rechaza las emociones o atajos humanos. Se basa en premisas estrictas, silogismos, matemáticas y probabilidades para llegar a conclusiones irrefutables y 100% correctas.

- **Ejemplo 1: Demostradores Automáticos de Teoremas.** Programas que reciben axiomas matemáticos y, mediante reglas de inferencia estrictas, demuestran teoremas complejos (algo que a un humano le tomaría años y donde podría cometer errores de cálculo).
- **Ejemplo 2: Sistemas Expertos Tradicionales (ej. MYCIN).** Sistemas que usan reglas del tipo "Si pasa A, y Si pasa B, ENTONCES la conclusión es C". Si le das los niveles de sangre exactos, deduce la enfermedad de forma lógica sin sesgos emocionales.
- **Ejemplo 3: Evaluadores de Riesgo Crediticio.** Un algoritmo bancario que aprueba o rechaza un préstamo calculando la probabilidad exacta de impago basada en el historial, ingresos y deudas, aplicando teoría de la decisión pura.

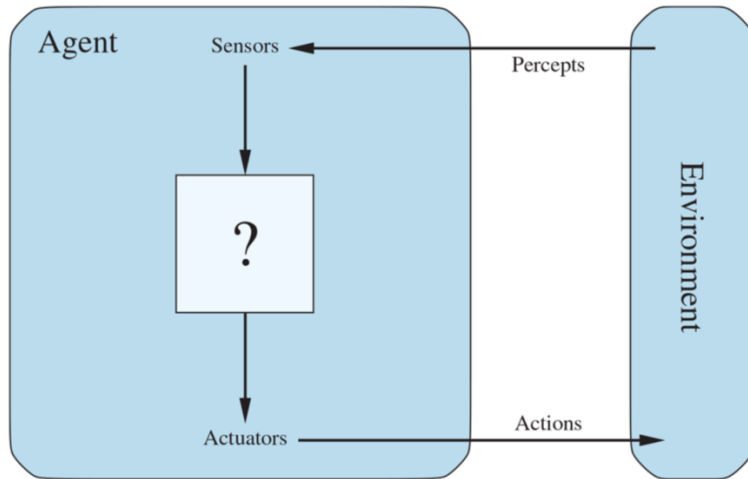
Fundamentos de agentes inteligentes – ¿Qué es IA?

Sistemas que ACTÚAN racionalmente (Enfoque de la Economía)

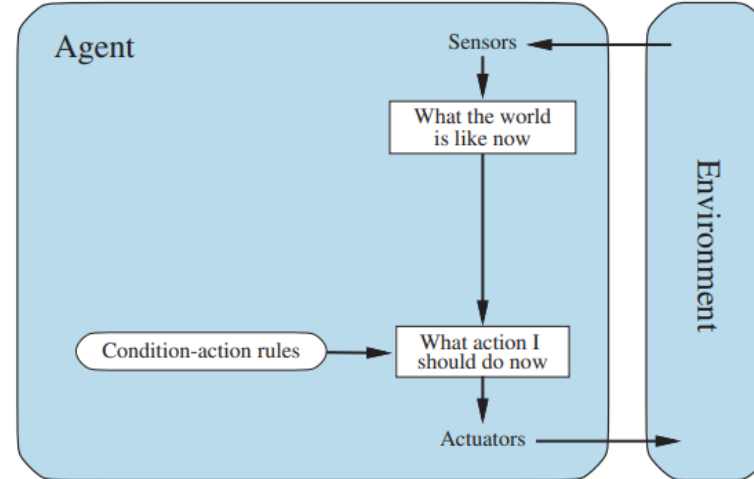
Es el estándar de la IA moderna: el "Agente Racional". No intenta parecer humano ni pensar de forma estrictamente teórica; su único objetivo es maximizar la eficiencia y lograr su meta de la mejor forma posible, adaptándose al entorno.

- **Ejemplo 1: Vehículos Autónomos (Tesla, Waymo).** No conducen "como humanos" (los humanos se distraen o se enojan). Tienen un objetivo (llegar del punto A al B sin chocar) y actúan de forma óptima calculando milimétricamente la velocidad, frenado y obstáculos en tiempo real.
- **Ejemplo 2: Bots de Trading de Alta Frecuencia (Bolsa de Valores).** Programas que actúan en la bolsa comprando y vendiendo acciones en milisegundos para maximizar las ganancias financieras (economía de la acción), superando cualquier capacidad de reacción humana.
- **Ejemplo 3: AlphaGo o IA en Ajedrez.** Estas inteligencias no juegan al ajedrez como los humanos, ni intentan imitar nuestro estilo. Toman decisiones basadas en maximizar su probabilidad de victoria, realizando a veces movimientos que a los humanos nos parecen "ilógicos" o "extraños", pero que matemáticamente aseguran ganar el juego.

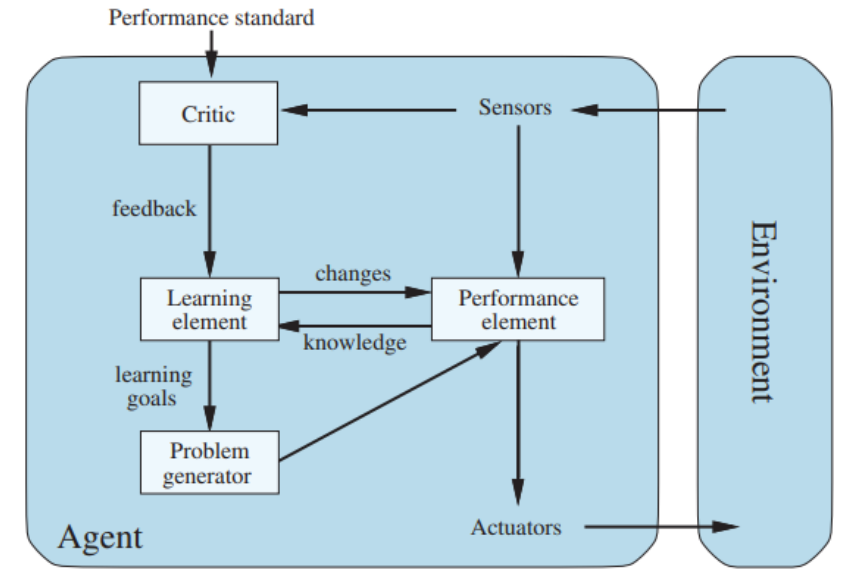
Arquitectura de Agentes Inteligentes



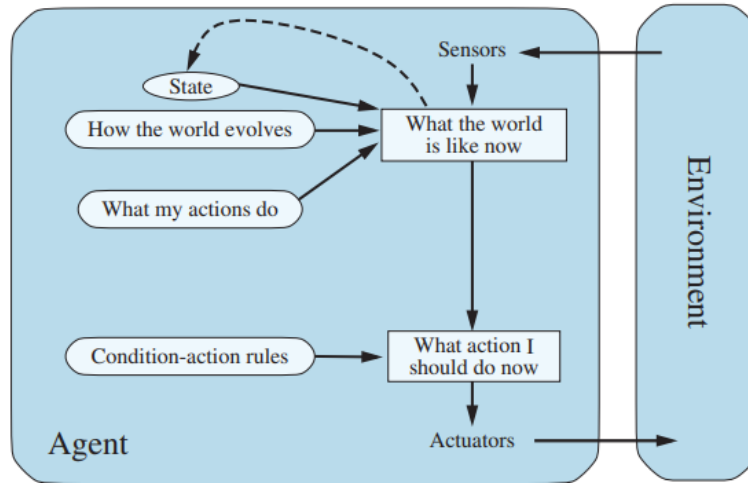
Arquitectura general de un agente inteligente.



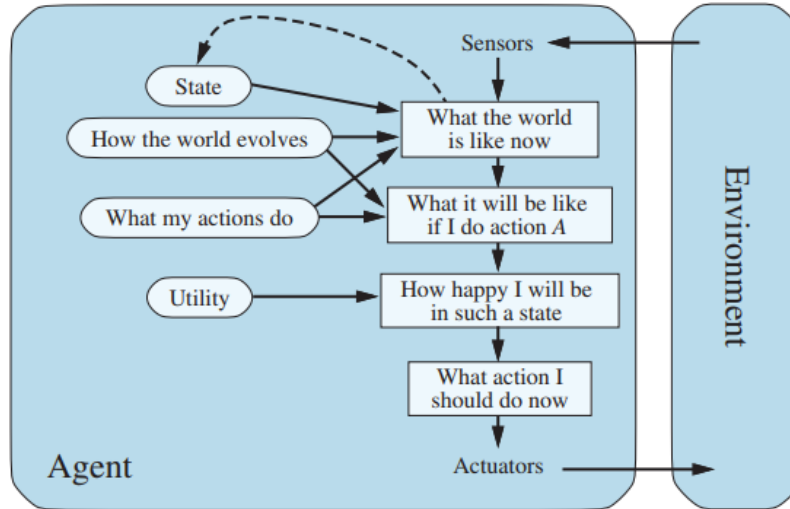
Agente reflejo simple.



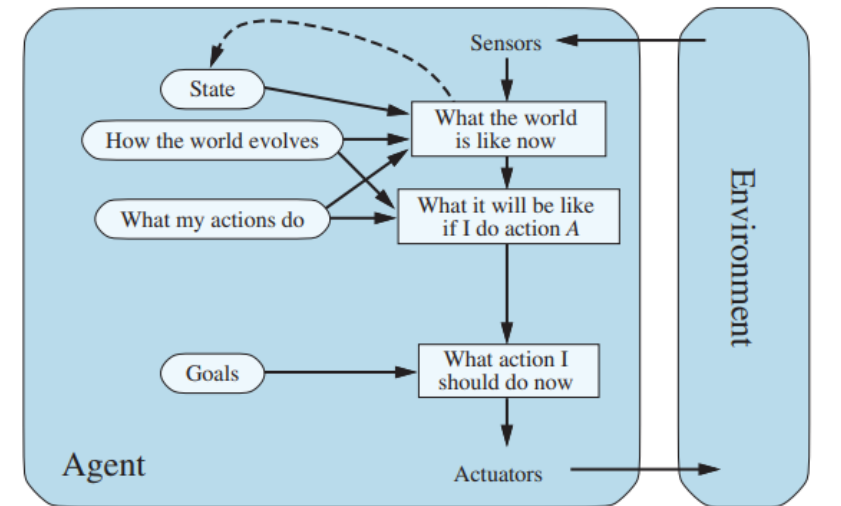
Agente de aprendizaje general.



Agente reflejo basado en modelos.

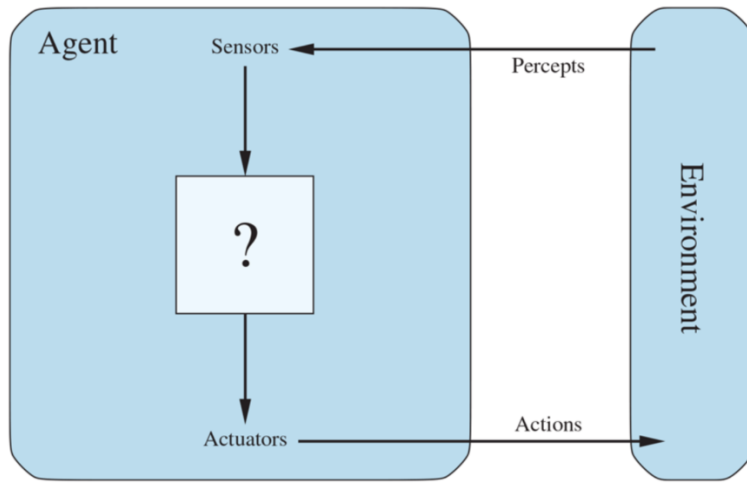


Agente basado en modelos y en utilidades.



Agente basado en modelos y objetivos.

Arquitectura de Agentes Inteligentes



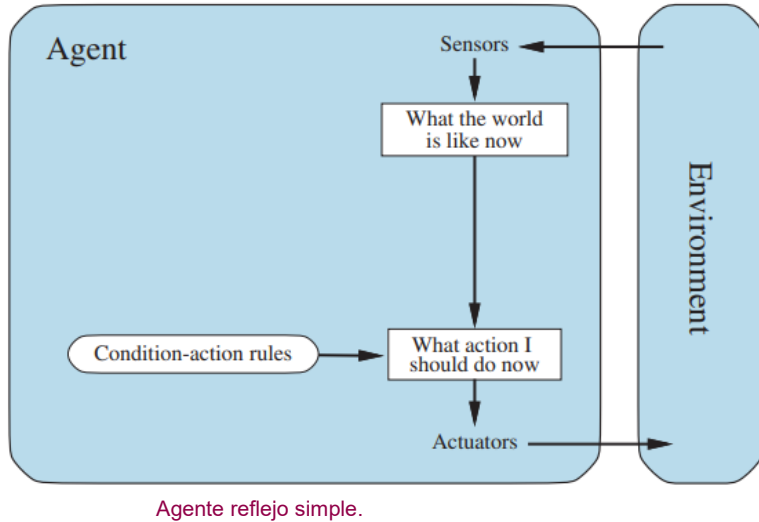
Arquitectura general de un agente inteligente.

En Inteligencia Artificial, un agente inteligente es una entidad que percibe su entorno a través de sensores y actúa sobre él mediante actuadores.

Proceso general:

1. **Entorno:** el agente “vive” o “reside” en un entorno (su mundo), que puede ser físico, como una habitación, o virtual, como un juego de computadora, o un ecosistema computacional.
2. **Percepciones:** el agente usa sus sensores para obtener percepciones del entorno. Estas percepciones son la información que el agente utiliza para entender el estado actual del mundo que lo rodea. Por ejemplo, el robot aspiradora podría percibir que hay una pared cerca.
3. **La "Caja Negra" (¿?):** es la parte central del agente, representada con un signo de interrogación, es el componente que tiene la "inteligencia". Es donde el agente procesa las percepciones, razona sobre ellas, toma decisiones y decide qué acción realizar. Esta "caja negra" puede ser un algoritmo simple, una compleja red neuronal o cualquier otro tipo de sistema de toma de decisiones.
4. **Acciones:** en última instancia, el agente utiliza sus actuadores para llevar a cabo una acción en el entorno. Por ejemplo el robot aspiradora, basándose en su percepción de la pared, podría decidir girar para evitarla.

Arquitectura de Agentes Inteligentes



Agente Reflejo Simple

¿Qué enseña este diagrama? Es el nivel más bajo de inteligencia. El agente no tiene memoria ni le importa el pasado o el futuro. Solo reacciona instintivamente al presente usando reglas estrictas de "Condición -> Acción" (*Si pasa X, entonces hago Y*).

Ejemplos Prácticos:

Termostato básico: Si el sensor lee más de 25°C (condición), enciende el aire acondicionado (acción). No le importa si ayer hizo frío.

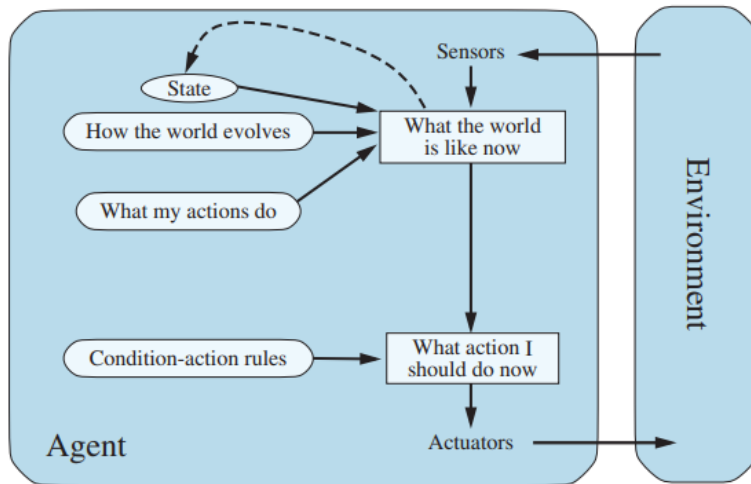
Frenado automático de un auto: Si el sensor de proximidad detecta un obstáculo a menos de 1 metro (condición), frena de golpe (acción).

Puerta automática de supermercado: Si el sensor de movimiento detecta a una persona (condición), abre la puerta (acción).

Reflejo: El alumno que solo copia del pizarrón sin pensar.

Arquitectura de Agentes Inteligentes

Agente Reflejo Basado en Modelos



Agente reflejo basado en modelos.

Modelo: El alumno que toma apuntes y recuerda la clase anterior.

¿Qué enseña este diagrama? Este agente **tiene memoria** (un estado interno). Sabe cómo funciona el mundo ("modelo") y recuerda lo que no puede ver en este momento. Combina lo que está viendo ahora con lo que recuerda del pasado para tomar una decisión.

Ejemplos Prácticos:

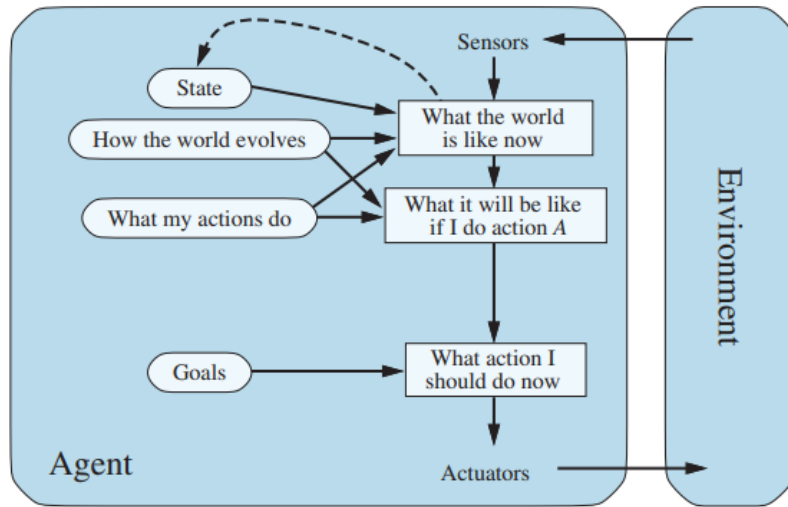
Robot aspiradora avanzado: Sabe por dónde ya limpió porque tiene un mapa interno (memoria). Si choca con una pared, no se queda atascado; actualiza su mapa y busca otra ruta.

Cámara de seguridad inteligente: Si está siguiendo a un ladrón y este se esconde detrás de un muro (deja de percibirlo), el sistema asume que sigue ahí y calcula por dónde saldrá basándose en su velocidad y dirección (modelo del mundo).

Sistema de inyección de un motor: Ajusta la mezcla de gasolina no solo por la aceleración actual, sino recordando a qué altitud y temperatura se encuentra el auto en ese viaje.

Arquitectura de Agentes Inteligentes

Agente Basado en Modelos y Objetivos



Agente basado en modelos y objetivos.

Objetivo: El alumno que estudia para pasar el examen con la nota mínima.

¿Qué enseña este diagrama? Además de memoria, este agente **planifica el futuro**. Se hace la pregunta: *"Si hago la acción A, ¿me acercará a mi objetivo?"*. No solo reacciona, sino que busca un camino paso a paso para alcanzar una meta específica.

Ejemplos Prácticos:

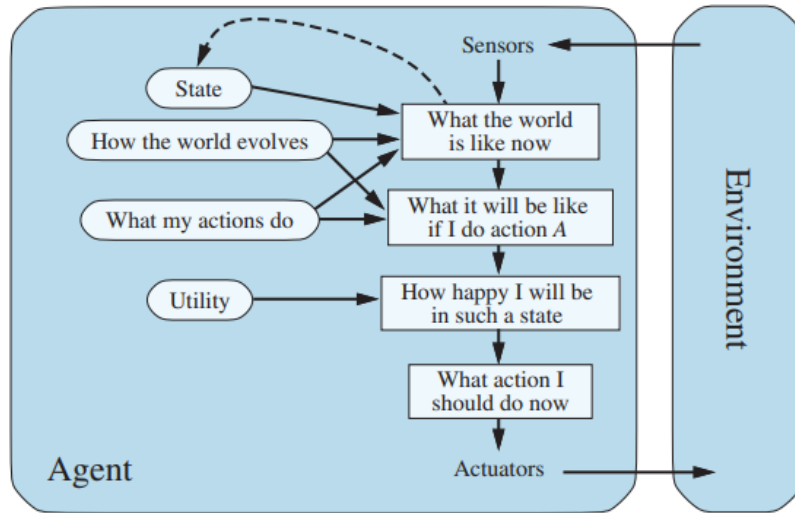
Waze o Google Maps: Tienen un objetivo claro (llegar de tu casa al trabajo). Analizan múltiples rutas, giros y caminos posibles antes de decirte por dónde avanzar para alcanzar esa meta.

NPC (Enemigo) en un videojuego: Su objetivo es eliminar al jugador principal. Si el jugador se mueve, el enemigo planifica un nuevo camino por el laberinto para atraparlo.

Robot armador de cubos Rubik: Evalúa visualmente el cubo y planifica una secuencia matemática de 20 movimientos exactos (acciones futuras) para lograr el objetivo de armarlo por completo.

Arquitectura de Agentes Inteligentes

Agente Basado en Modelos y Utilidades



Agente basado en modelos y en utilidades.

Utilidad: El alumno que busca sacar 10/10 invirtiendo el menor tiempo posible.

¿Qué enseña este diagrama? A este agente no le basta con cumplir el objetivo; quiere cumplirlo de la forma **más eficiente, segura o "feliz" posible** (maximizando su nivel de utilidad). Si hay varios caminos para llegar a la meta, elige el mejor de todos.

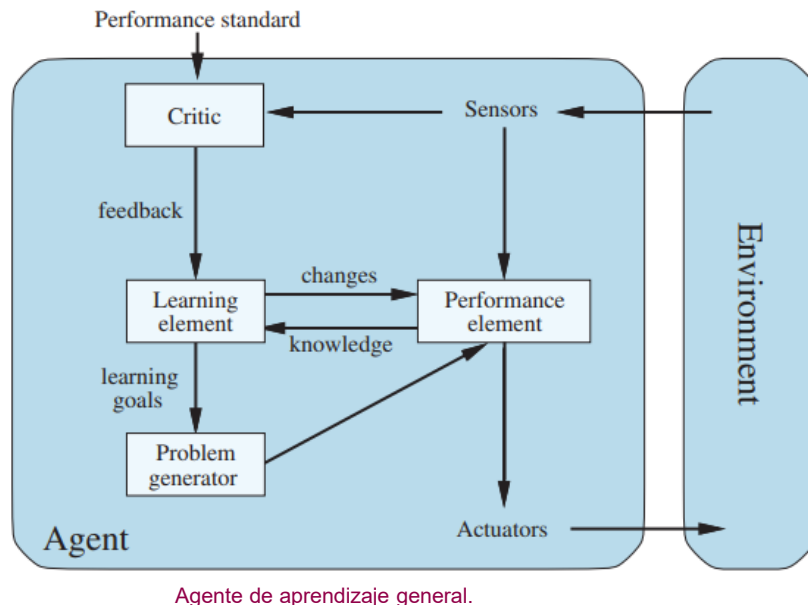
Ejemplos Prácticos:

Algoritmo de rutas de Uber: Su objetivo es llevarte a tu destino, pero su "utilidad" es hacerlo por la ruta más rápida, que gaste menos combustible y evite el tráfico pesado.

Bot de inversiones financieras (Trading): Su meta es invertir, pero compara cientos de acciones para comprar aquellas que le den el **mayor rendimiento** (utilidad) con el menor riesgo de pérdida.

Recomendador de Netflix: Su objetivo es mostrarte una película, pero evalúa todo el catálogo para elegir la que tenga la mayor probabilidad matemática de que te encante (maximiza tu "utilidad" o satisfacción).

Arquitectura de Agentes Inteligentes



Aprendizaje: El alumno que revisa en qué se equivocó en el examen para no volver a cometer ese error en la vida.

¿Qué enseña este diagrama? Es el agente más moderno. Empieza sin saberlo todo, pero tiene un "crítico" que evalúa si lo hizo bien o mal. A través de la prueba, el error y la retroalimentación, actualiza su programa base para **ser mejor mañana de lo que es hoy**.

Ejemplos Prácticos:

Filtro de SPAM de Gmail: Si un correo promocional llega a tu bandeja de entrada y tú lo marcas manualmente como SPAM (retroalimentación/crítica), el algoritmo aprende y bloquea correos similares en el futuro.

Autopilot de Tesla (Conducción Autónoma): Si la IA del auto comete un error en la carretera y el humano tiene que tomar el volante bruscamente, el sistema guarda esa situación (generador de problemas) y entrena a su red neuronal para no volver a fallar.

AlphaZero (IA de Ajedrez): Aprende jugando millones de partidas contra sí mismo. Evalúa qué movimientos lo llevaron a perder y cuáles a ganar, mejorando sus estrategias sin necesidad de que un humano le enseñe las reglas.

Arquitectura de Agentes Inteligentes

¿Qué hace "Racional" a un Agente Inteligente?

Un agente no actúa al azar; es "racional" porque **siempre elige la acción que le dará el mejor resultado posible** según su objetivo. Para evaluar si el agente actuó bien o mal, necesitamos medir su éxito. Esta decisión matemática depende de 4 pilares:

- **El criterio de éxito:** ¿Cómo medimos que lo hizo bien? (Ej: puntos ganados, suciedad aspirada).
- **Lo que percibe:** La información que están captando sus sensores en este momento.
- **Lo que ya sabe:** Su conocimiento previo sobre cómo funciona el mundo.
- **Lo que puede hacer:** Las acciones que tiene disponibles en su repertorio.

Para construir un buen agente, primero hay que entender dónde va a "vivir", su mundo. El entorno define qué tan compleja debe ser la Inteligencia Artificial. Existen **5 características clave** para clasificar un entorno:

1. Totalmente vs. Parcialmente Observable (Lo que ve)

Total: El agente ve todo el panorama al mismo tiempo (Ej: Un tablero de *Ajedrez*).

Parcial: Solo ve una parte y tiene que explorar para descubrir el resto (Ej: Un *robot aspiradora* que no sabe qué hay debajo del sofá).

2. Determinista vs. Estocástico (El azar)

Determinista: Si hace "A", siempre ocurrirá "B". No hay sorpresas (Ej: Un algoritmo que ordena números).

Estocástico: Hay factores impredecibles. Hacer "A" puede dar distintos resultados (Ej: Predecir el clima).

3. Episódico vs. Secuencial (El efecto mariposa)

Episódico: Cada acción es independiente. Lo que hace ahora no afecta al futuro (Ej: Un robot que separa manzanas buenas de podridas en una banda).

Secuencial: Cada decisión afecta a todo lo que pasará después. La historia importa (Ej: Un mal movimiento en *Ajedrez* te hace perder 10 turnos después).

4. Discreto vs. Continuo (Las opciones)

Discreto: Las opciones y movimientos son limitados y se pueden contar (Ej: Las casillas de un juego de mesa).

Continuo: Los valores cambian fluidamente y son infinitos (Ej: Manejar la temperatura de un horno o conducir un auto).

5. Mono-agente vs. Multi-agente (La compañía)

Mono-agente: El sistema está completamente solo en su mundo.

Multi-agente: Hay otros agentes en el mismo mundo. Tienen que cooperar o competir entre ellos (Ej: Un partido de fútbol de robots).

Aplicaciones de IA en sistemas complejos

El Desafío de los "Sistemas Complejos". Dominando el Caos: La IA en los Sistemas Complejos.

¿Qué es un Sistema Complejo? Entornos con miles de componentes interconectados, comportamiento dinámico, no lineal y a menudo caótico.

Ejemplos en el Mundo Real:

- El cerebro humano.
- Mercados financieros y la economía mundial.
- El clima global y las redes eléctricas.
- Tráfico urbano y redes sociales.

El Rol de la IA: Actúa como el "traductor" de este caos, encontrando orden donde el cerebro humano solo ve datos desordenados.



Aplicaciones de IA en sistemas complejos

Los 4 Pilares de Intervención de la IA. ¿Cómo interviene la IA en la complejidad?

Modelado y Simulación:

Responde a: "*¿Qué pasaría si...?*"

Usa Agentes y Redes Neuronales para recrear el mundo real en un entorno seguro.

Análisis y Predicción:

Responde a: "*¿Qué va a pasar mañana?*"

Usa Minería de Datos y Machine Learning para anticipar el futuro y detectar anomalías (ej. predecir caídas en la bolsa).

Control y Optimización:

Responde a: "*¿Cómo lo hacemos mejor?*"

Usa Algoritmos Genéticos para ajustar parámetros en vivo (ej. optimizar la red eléctrica).

Toma de Decisiones:

Responde a: "*¿Qué ruta o plan elegimos?*"

Sistemas de Soporte (DSS) que le dan a los humanos recomendaciones infalibles ante la incertidumbre.



Aplicaciones de IA en sistemas complejos

El Agente Inteligente. ¿En qué trabajan los agentes inteligentes diariamente y qué ventajas ofrecen?.

Casos de Uso Cotidianos:

- *Redes Sociales:* Analizan cómo se propagan las Fake News.
- *Ciudades Inteligentes:* Controlan los semáforos para agilizar el tráfico.
- *Robótica:* Equipos de robots (multi-agente) cooperando para explorar zonas de desastre.
- *E-commerce:* Aprenden tus gustos y te recomiendan productos (Amazon, Netflix).

Los 4 Súper-Poderes (Beneficios) de usar Agentes:

- **Comprenden** comportamientos ocultos.
- **Predicen** reacciones del sistema.
- **Diseñan** entornos más eficientes.
- **Controlan** el rendimiento de forma autónoma.



Aplicaciones de IA en sistemas complejos

De la Teoría a la Práctica. Laboratorio Práctico: Agentes jugando al "3 en Raya"

Concepto Central: Demostrar que los conceptos avanzados nacen de lógicas fundamentales que se pueden programar.

El Problema: El juego clásico "3 en Raya" (Tic-Tac-Toe). Un entorno totalmente observable, discreto y determinista.

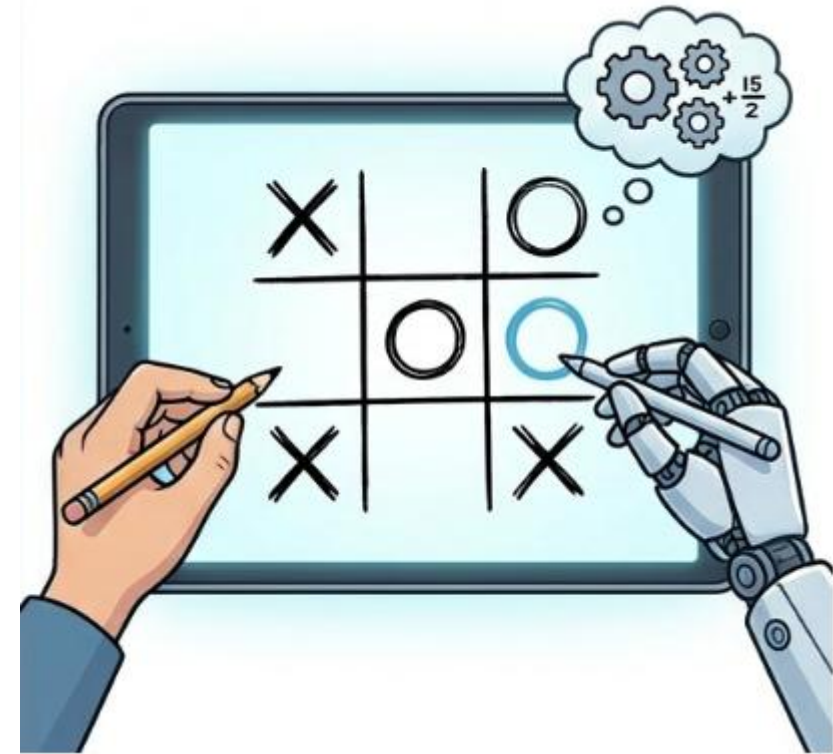
Dos Escenarios de Simulación:

Escenario 1 (Humano vs. IA): Evaluamos cómo el agente reacciona y bloquea la estrategia humana.

Escenario 2 (IA vs. IA): Observamos el comportamiento del sistema cuando dos entes racionales buscan maximizar su utilidad de forma simultánea.

¿Cuál es el objetivo del ejercicio?

Profundizar en el código para ver en vivo el ciclo: **Percibir (ver el tablero) → Razonar (calcular la mejor jugada) → Actuar (marcar X u O).**





Fin de la presentación